RINGKASAN PENDAHULUAN TEKNIK ANTENA DAN PROPAGASI

Kelompok : 1 (satu)

Nama Anggota : 1. Adam Ananda Putra (221331001)

2. Ahsanuamala Asma Amanina (221331002)

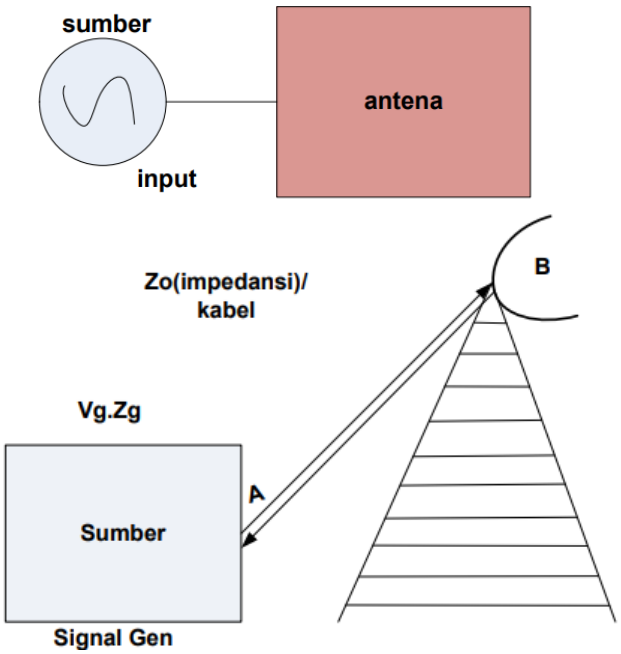
3. Andrian Muhammad Johan Faturahman (221331003)

4. Cantika Angela Putri (221331004)

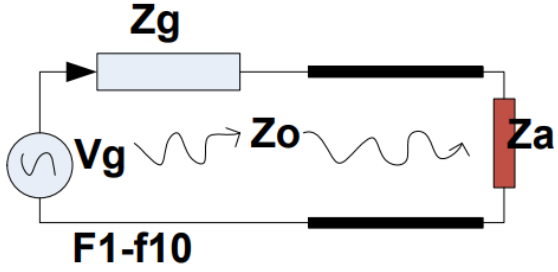
Kelas : 2A-TC

Tanggal : 29 Februari 2024

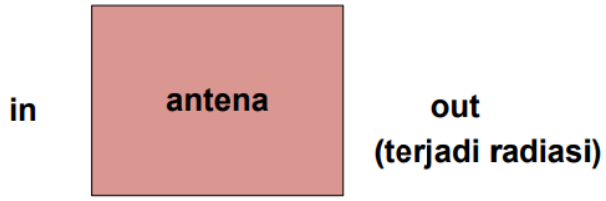
PARAMETER-PARAMETER (KARAKTERISTIK) ANTENA



- Misal kabel koaksial ada RG 11 A/u, ia memiliki impedansi Zo=50ohm. Pada kabel koaksial RG 58 A/u, ia memiliki impedansi Z0=50ohm
- Titik B disebut **feed poin** , titik dimana konektor disambungkan ke antenna dan akan dirasakan impedansi antenna karena beda potensial dengan titik A.
- Dalam kabel terdapat sisi + untul positif dan – untuk ground.
  Antena dirasakan oleh kabel hanya sebagai impedansi maka dapat digambarkan sebagai berikut



Parameter antenna dibagi menjadi 2 yaitu pada input dan pada output (dari titik A ke titik B)



A. <u>Pada Parameter Input</u>

Parameter di input merupakan daerah antara sumber sampai ke input antenna.

1. Impedansi Antena

   Perbandingan antara tegangan dengan arus

   Za=$\frac{Va}{Ia}$

   Yang uniknya,

   ZA itu bilangan kompleks maka dia akan kita uraikan, jadi ZA = RA$\pm$jXA

   RA adalah reaktansi antenna, $\pm$ artinya ada kondisi, XA adalah reaktansi antenna

   - +Jxa (reaktansi induktif) → **xa = ωLA**
     = $2\pi fLA$

     Ini untuk antenna batang karena antenna batang bersifat induktif ZA Dipole λ /2

     ZA = 73+J42,5(ohm)

   - -Jxa (reaktansi kapasitif)→ **xa = $\frac{1}{\omega c}$**
     = $\frac{1}{2\pi fCA}$

     Ini untuk antenna microstrip karena bersifat kapasitif dan terdapat substrat/pcb.

   - Kita mengenal juga YA (Admitansi antenna) bilangan kompleks juga

     YA= $\frac{1}{ZA}$= GA$\pm jBA$

     GA = konduktansi ($\mho$) = $\frac{1}{RA}$

     BA = Suseptansi antenna

     +JBA = $\frac{1}{\omega CA}$ →Suseptansi Kapasitif

     -JBA = -j(ωLA)→Suseptansi Induktif

<u>2. Resistansi Antena</u>

Terdapat 2 kemungkinan terjadi di antenna jika diberi sumber, yaitu:

- Daya diradiasikan
- Daya diserap oleh bahan antenna (loss)

  Maka yang harus diperbesar adalah daya radiasi daripada daya yang diserap

  Prad = $\frac{VA^2}{Rrad}$ = IA^2Rrad

  IA adalah arus yang masuk ke antenna
- Resistansi radiasi (RA) mewakili besar atau kecilnya Prad/daya yang diradiasikan maka

  Ploss = IA^2 Rloss , bahwa Rloss mewakili besar kecilnya daya yang loss(Ploss).

  RA = Rrad+Rloss

<u>3. Efisiensi Radiasi : e</u>

e$\frac{Prad}{Pin}$=$\frac{Prad}{RA}$=$\frac{Rr}{Rr+RL}$(%)

misalkan dimiliki RA = 73ohm (dipole lamda/2), RL = 0.5 Rrad, Berapa Rr dan e?

jawab: RA = Rr+RL

73 = Rr+0.5Rr

Rr = $\frac{73}{1.5}$ = 48,7 ohm

Maka e = $\frac{Rr}{RA}$ = $\frac{48,7}{73}$ = 66,7%

Efisiensi pada 66,7% artinya 66,7% daya yang masuk akan diradiasikan dan 33,3% akan diserap oleh material. Di material sebagai panas sehingga jadi e≥66,7% (toleransi)

- XA = WL (bersifat induktif)-> 1/WC . Besarnya induktif artinya besarnya energi magnetic yang dihasilkan antenna
- 1/Wc bersifat kapasitif atau mewakili besarnya energi listrik yang dihasilkan antenna

- **<u>SYARAT MUTLAK:</u>**
  - Zg = Zo
  - ZA = Z0
  - Lain halnya ketika ZA≠Z0 yang terjadi adalah ada beberapa bagian yang dipantulkan
  - ZA = Z0 -> maka seluruh daya yang datang ke antenna : masuk ke antenna ; tidak ada yang dipantulkan kembali ke sumber.
    Kondisi ini dinamakan transfer daya maksimum
  - ZA ≠ Z0 -> maka daya yang datang ke antenna beberapa bagian masuk ke antenna, beberapa bagian lagi dipantulkan kembali ke sumber.
- **LATIHAN SOAL**

  Koefisien Pantul Γ = $\frac{\text{Za-Zo}}{\text{Za+Zo}}$

  Rasio daya pantul (P-) dan daya yang masuk (P+): $\frac{\text{P-}}{\text{P+}} = |\Gamma|$

  1. Diketahui: Za = 500 ohm dan Zo= 50 ohm
     Ditanyakan: P-/P+??
     Jawab: Γ = $\frac{500-50}{500+50} = \frac{450}{550}$ = $\frac{9}{11}$ = 0,818

     $\frac{\text{P-}}{\text{P+}} = |\frac{9}{11}|^2 = \frac{81}{121}$

  2. Diketahui: Za = 300 ohm dan Zo= 50 ohm
     Ditanyakan: P-/P+??
     Jawab: Γ = $\frac{300-50}{300+50} = \frac{250}{350}$ = $\frac{5}{7}$ = 0,714

     $\frac{\text{P-}}{\text{P+}} = |\frac{5}{7}|^2 = \frac{25}{49}$

  3. Diketahui: Za = 0 (tidak diberikan)
     Ditanyakan: P-/P+??
     Jawab: Γ = -1

$\frac{P-}{P+}$ = 1

Jika Za =0 (sirkuit pendek), ini berarti impedansi di titik antena adalah nol ohm. Sebagai hasil dari sirkuit pendek, seluruh sinyal yang mencapai antena dipantulkan kembali tanpa adanya penyerapan atau resistansi. Dalam hal ini, koefisien pantulan (Γ Γ) dapat dihitung menggunakan rumus:

$\Gamma = \frac{0-Zo}{0+Zo} = \frac{-Zo}{Zo} = -1$

ini menunjukkan bahwa seluruh daya yang mencapai antena dipantulkan kembali ke dalam sistem, tanpa ada daya yang terserap oleh antena. Oleh karena itu, rasio daya pantulan terhadap daya masukan. Dengan kata lain, jika antena memiliki sirkuit pendek (Za=0), seluruh daya yang mencapai antena dipantulkan kembali dan tidak ada daya yang diserap oleh antena. Ini menciptakan kondisi di mana rasio $\frac{P-}{P+}$ menjadi 1, menandakan bahwa seluruh daya masukan dipantulkan kembali sebagai daya pantulan.